TOYOTA 室内設計業務標準	表示	PROTECTED 関係者外秘	1 / 41

番号: HVG96N6-01	電池パック開発部 第1電池機能設計室		
	承認	調査	作成
名称: BEV/PHEV電池冷却器設計標準書	池尻	野村	粟野
	'25/5/27	'25/5/26	'25/5/25

主旨:

印刷は[プロパーの方]に限定されています。

符号	発行/変更履歴	承認	調査	作成
	新設			

開示先										
	□ BVx	□ PBV	□ MBV	□ 1BV	□ 2BV	□	□	□	□	□ AHV	□ HVQ
	□プロパーのみ			□全員				□独自指示		

【目次】

1 適用範囲 ・・・・・・

2 冷却器の解説 ・・・・・・

3 業務フロー ・・・・・・

4 各部設計(要求仕様検討) ・・・・・・
4.1 搭載 ・・・・・・
4.2 温調性能 ・・・・・・
4.2.1 通水抵抗 ・・・・・・
4.2.2 流量分配 ・・・・・・
4.2.3 熱抵抗 ・・・・・・
4.2.4 冷却器表面温度 ・・・・・・
4.2.5 エア抜け
4.2.6 耐異物設計
4.3 強度
4.3.1 材料耐力
4.3.2 剛性要件
4.3.3 強度要件
4.3.4 衝撃要件
4.3.5 耐荷重
4.4 防錆
4.4.1 材料選定
4.5 製造要件
4.5.1 流路内初期異物
4.5.2 表面性状、表面付着物
4.5.3 内部に入れる液の指示(洗浄、リークチェック等)
4.6 単体評価
4.6.1 熱衝撃性能
4.6.2 冷却水凍結
4.6.3 目詰まり評価
4.6.4 常用耐圧性能
4.6.5 ランダム試験
4.6.6 共振点探索
4.6.7 共振点振動耐久
4.6.8 内部腐食
4.6.9 塩害
4.6.10 薬品

1 適用範囲

この標準は、BEV・PHEV電池パックの外付け冷却器について規定する。

2 冷却器の解説

2.1 電池パックの部品構成

電池パックの部品構成の例を図2.1に示す。

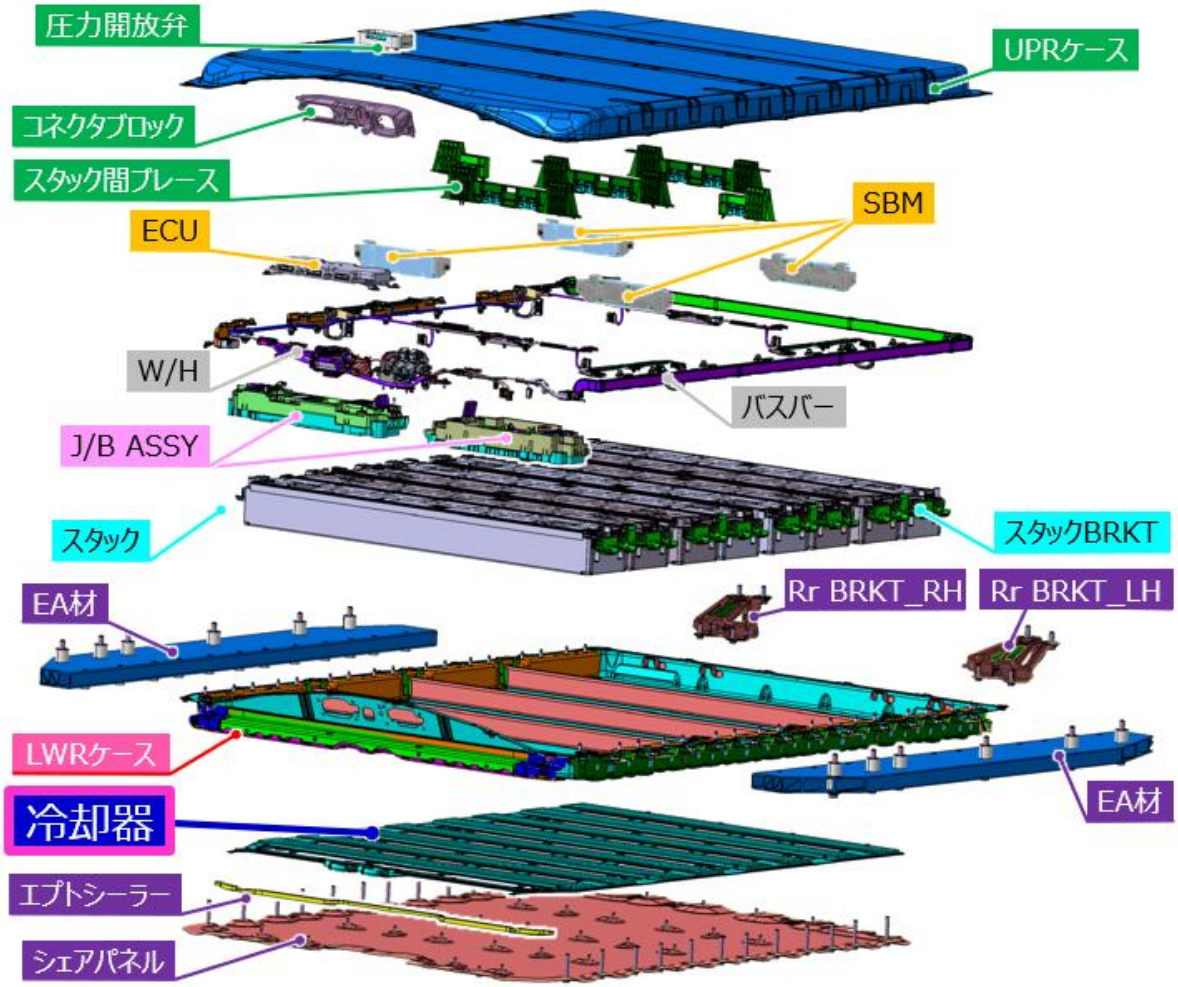


図2.1 電池パック部品構成例

2.2 冷却器の各部位名

冷却器は、主に、UPRパネル、LWRパネル、パイプの3部品から構成される。
各部位の名称を図2.2に示す。

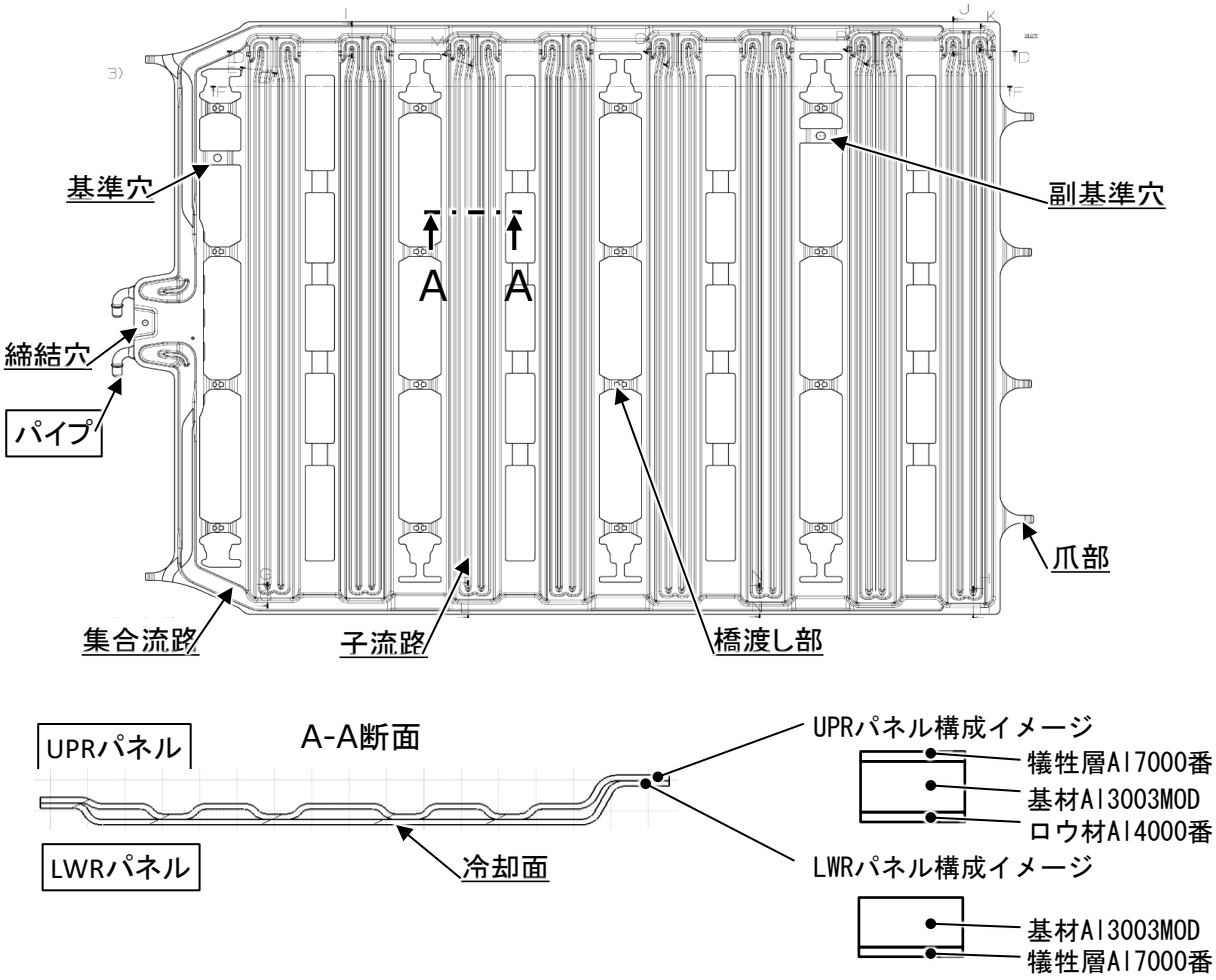


図2.2 冷却器各部位構成と名称

2.3 冷却器の機能

電池冷却器の機能一覧を下記に示す。

機能の着眼	機能の内容	No	機能大項目	機能中項目
基本機能	対象製品の目的を果たすための本来の働きを表す機能	1	セルを温調する	温調するために必要な流量を流すことができる
		2		各MDL間(パック内)の温度バラツキを抑制する
		3		流体熱伝達の熱抵抗を許容値以下に抑える
		4		MDL内の温度バラツキを抑制する
		5	セル以外(JB)を温調する	JB部の表面最高温度を抑制する
		6	車両ストレスを受けても温調性能を維持する	発生加速度(振動)に対し温調性能を担保する
		7		車両ねじれに対し温調性能を担保する
		8		熱(熱衝撃/熱害(PHEVのみ))に対し温調性能を担保する
		9		外部入力(路面干渉)に対し温調性能を担保する
		10	パック安全性を担保する	外部入力(特殊試験)に対し、応力閾値以下に抑える構造(締結)の確保
		11		外部入力(落下物干渉)に対し、応力閾値以下に抑える構造(締結)の確保
		12		＜水入り＞コネクタ類に異常がないかみる試験
		13		＜塩害＞塩水噴霧、湿潤、乾燥、浸漬などの組み合わせた複合環境サイクル試験後でも温調できる
		14		＜結露＞タクシーパターンで絶縁抵抗の低下なきこと(10MΩ以上)
付加機能	対象製品の商品力向上、または法規規制等の各種条件から要求される付加すべき機能	15	各種機能を満たす材質・表面処理を有する	基本機能
		16		法規適合
		17		本体機能
		18		弊害防止
		19		自己防衛
		20	法規適合性がある	ECE-R100/03
		21		輸送
		22		韓国
		23		中国
		24		上海新エネ
		25		CIASI
		26		C-NCAP
本体機能	対象製品の相手側への取り付け、携帯および保管に関する機能	27	LWRケースへの搭載位置を決める	LWRケースとの相対位置を決める
		28	○K時のLWRケースへの組付ができる	把持部位を有する
		29		ローラ押しつけ部がある
		30		挟み込み形状がある
		31		組付け時に必要な剛性を有する
		32		LWRケースとのスキマ腐食を防ぐ
		33		ぼるとがゆるまない構造
		34		エプトシーラーの取り付けができる
		35	○A時のクイックコネクタへの組付ができる	クイックコネクタが接続できる位置、隙、角度にパイプを設定する
		36		組付け時に必要な剛性を有する
弊害防止機能	対象製品を使用したことによる使用者への弊害(振動、音、臭い等)を防止する機能	37	冷媒を劣化させない	試験後の冷却水の導電率の経時変化をXXX以下にすること
自己防衛機能	対象製品を使用過程で発生する弊害や、対象製品を製造・組付過程で弊害から守るための機能	38	冷媒で劣化しない	
		39	耐圧性能を有する	常用耐圧繰り返しに耐える
		40		最大耐圧に耐える
		41	エアが抜ける流速を確保できる	
		42	エアだまり部を設けないこと	
		43	冷却水凍結で破損しないこと	LLCの凍結による体積膨張で冷却器が破損しないこと
		44	異物があっても性能を損なわない	システムで発生しうる異物残渣に対して、目詰まりしない構造
		45	耐薬性	薬品にして変形、溶出なきこと
		46	自身のスキマ腐食を防ぐ	
		47	熱伝導材の接着強度を低下させない	接合実績のある材料組み合わせである
		48		冷却面に異物が付着しない
		49	熱伝導材が接着を保証できる形状、性状がある	洗浄度
		50	冷却性能の担保、吸盤吸着できる形状、性状がある	

4 業務フロー

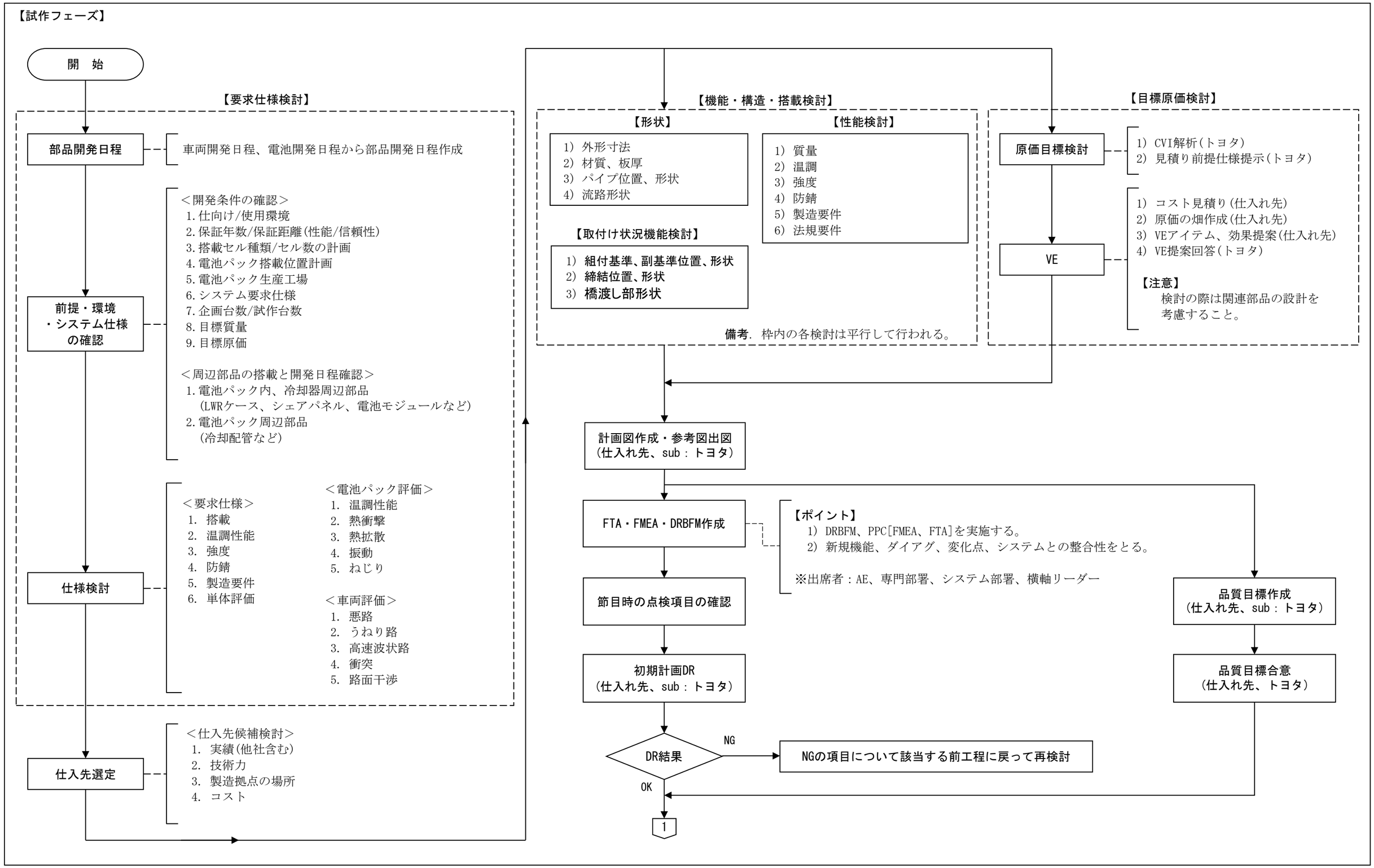

【試作フェーズ】
開　始
【要求仕様検討】
部品開発日程
車両開発日程、電池開発日程から部品開発日程作成
前提・環境
・システム仕様
の確認
＜開発条件の確認＞
1.仕向け/使用環境
2.保証年数/保証距離(性能/信頼性)
3.搭載セル種類/セル数の計画
4.電池パック搭載位置計画
5.電池パック生産工場
6.システム要求仕様
7.企画台数/試作台数
8.目標質量
9.目標原価
＜周辺部品の搭載と開発日程確認＞
1.電池パック内、冷却器周辺部品
(LWRケース、シェアパネル、電池モジュールなど)
2.電池パック周辺部品
(冷却配管など)
仕様検討
＜要求仕様＞
1. 搭載
2. 温調性能
3. 強度
4. 防錆
5. 製造要件
6. 単体評価
＜電池パック評価＞
1. 温調性能
2. 熱衝撃
3. 熱拡散
4. 振動
5. ねじり
＜車両評価＞
1. 悪路
2. うねり路
3. 高速波状路
4. 衝突
5. 路面干渉
仕入先選定
＜仕入先候補検討＞
1. 実績(他社含む)
2. 技術力
3. 製造拠点の場所
4. コスト
【機能・構造・搭載検討】
【形状】
1) 外形寸法
2) 材質、板厚
3) パイプ位置、形状
4) 流路形状
【性能検討】
1) 質量
2) 温調
3) 強度
4) 防錆
5) 製造要件
6) 法規要件
【取付け状況機能検討】
1) 組付基準、副基準位置、形状
2) 締結位置、形状
3) 橋渡し部形状
備考. 枠内の各検討は平行して行われる。
【目標原価検討】
原価目標検討
1) CVI解析(トヨタ)
2) 見積り前提仕様提示(トヨタ)
VE
1) コスト見積り(仕入れ先)
2) 原価の畑作成(仕入れ先)
3) VEアイテム、効果提案(仕入れ先)
4) VE提案回答(トヨタ)
【注意】
検討の際は関連部品の設計を
考慮すること。
計画図作成・参考図出図
(仕入れ先、sub：トヨタ)
FTA・FMEA・DRBFM作成
【ポイント】
1) DRBFM、PPC[FMEA、FTA]を実施する。
2) 新規機能、ダイアグ、変化点、システムとの整合性をとる。
※出席者：AE、専門部署、システム部署、横軸リーダー
節目時の点検項目の確認
初期計画DR
(仕入れ先、sub：トヨタ)
DR結果
NG
NGの項目について該当する前工程に戻って再検討
OK
1
品質目標作成
(仕入れ先、sub：トヨタ)
品質目標合意
(仕入れ先、トヨタ)

図1(1/9)

備考. 外注品設計申込書は、以下 外設申という。

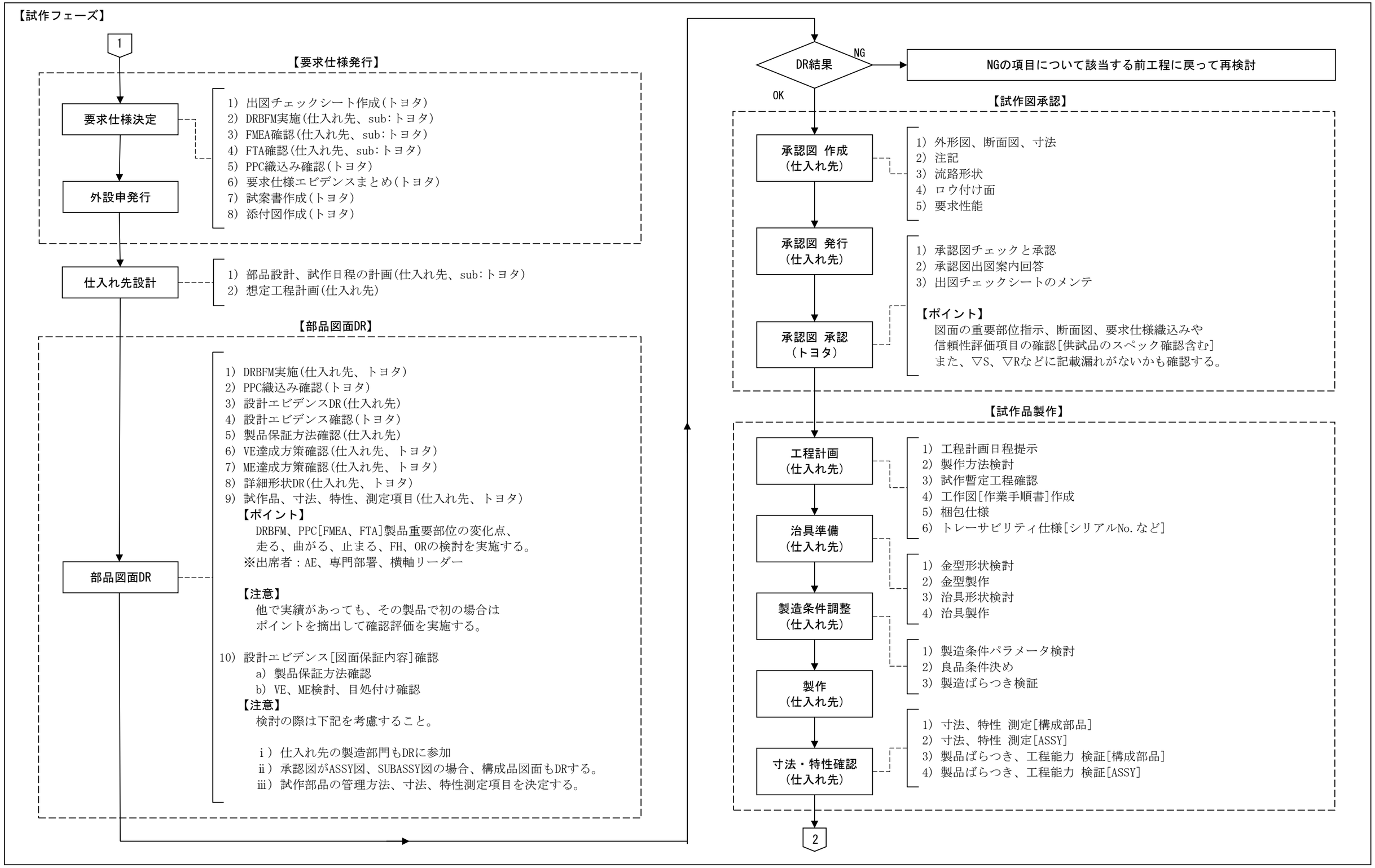


図1(2/9)

備考. 外注品設計申込書は、以下 外設申という。

【試作フェーズ】

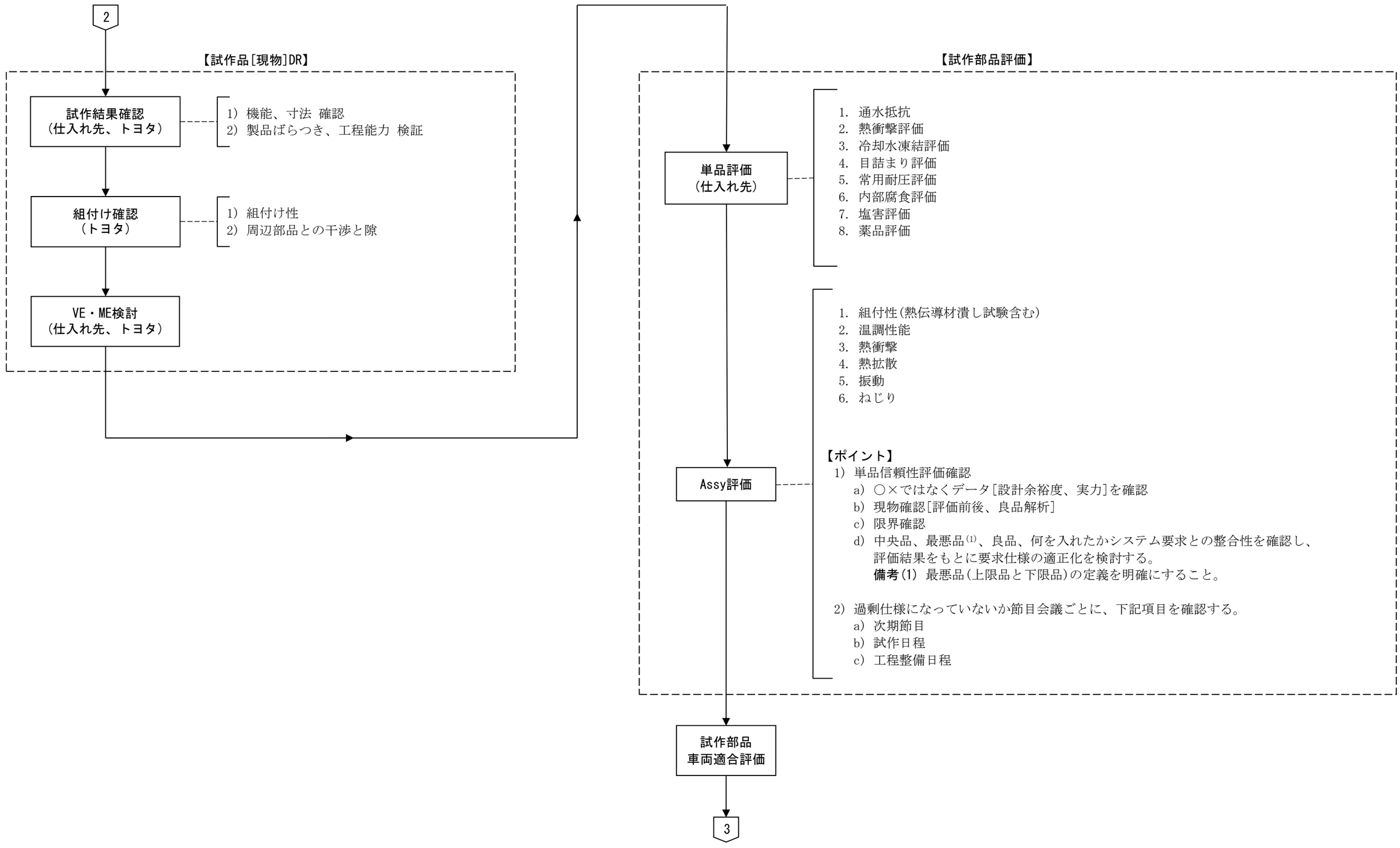


図1(2/9)

【試作フェーズ】

3

【節目会】[ASR,FSなど次フェーズ移行]

品質総点検

1) 単品信頼性評価結果の確認(トヨタ、sub：仕入れ先)
2) 組付け性(トヨタ、sub：仕入れ先)
3) システム整合確認(トヨタ)
4) 要求仕様適正確認(トヨタ、sub：仕入れ先)
5) 試作、工程、整備日程確認(トヨタ、sub：仕入れ先)
6) 品質総点検資料まとめ(トヨタ)
7) 品質総点検(トヨタ)
8) 移行会議(トヨタ)

【ポイント】

1) システム要求との整合性を確認し、評価結果をもとに要求仕様の適正化を検討する。

2) 過剰仕様になっていないか節目会議ごとに、下記項目を確認する。
　a) 次期節目
　b) 試作日程
　c) 工程整備日程
　また、最悪品(上限品と下限品)の定義を明確にすること。

【品質活動について】

品質活動内容は、各設計室の日常の開発業務の中で進める。

1) 設計品質の確保
　a) 図面品質を確保するために、設計としてのやるべき業務を洗出し、出図までにやりきる。

　図面完成度の目安：AS移行時[試作図面] → 70%～80%
　　FS移行時[号口図面] → 100%

　b) 号試移行時までに図面品質を再精査し、図面と部品、車両との成立性、整合性を検証し、開発を完了させる。

2) 製造品質の確保
　a) 開発時に[AS、FS、号試の各移行に向けて]確認すること。
　　ⅰ) 試作図面および号口図面に基づいて試作型および本型で製作した部品が設計要求性能を満たしていること。
　　ⅱ) 試作品または本型品にて製作した車両[AS車、CV車]が車両要求性能[開発目標]を満足していること。
　　ⅲ) FS品およびCV車の設計要求仕様を満たし、量産の製造品質が確保されていること。
　b) 号試期間に確認すること
　　ⅰ) 号試品[本型工程]でのユニットが部品性能を満たしていること。
　　ⅱ) 号試車[○A 工場毎]が車両性能を満たしていること。

3) 市場品質の確保
　市場品質問題の発生0件を達成するためにやるべきことを明確にし、やりきる。
　a) 過去の不具合[市場問題]の原因解析と再発防止を徹底する。
　b) 未然防止の内容検討と計画立案[2Aまでに完了]
　　ⅰ) 過去の不具合内容に関する振返りと展開。
　　ⅱ) 各構成部品の保証レベルアップ[作り方、規格、検査方法の見直し]

設計変更指示
[試作出図案内書]

1) 設計情報連絡メモ[必要に応じて発行](トヨタ)
2) 再発防止連絡書(仕入れ先)

4

図1(4/9)

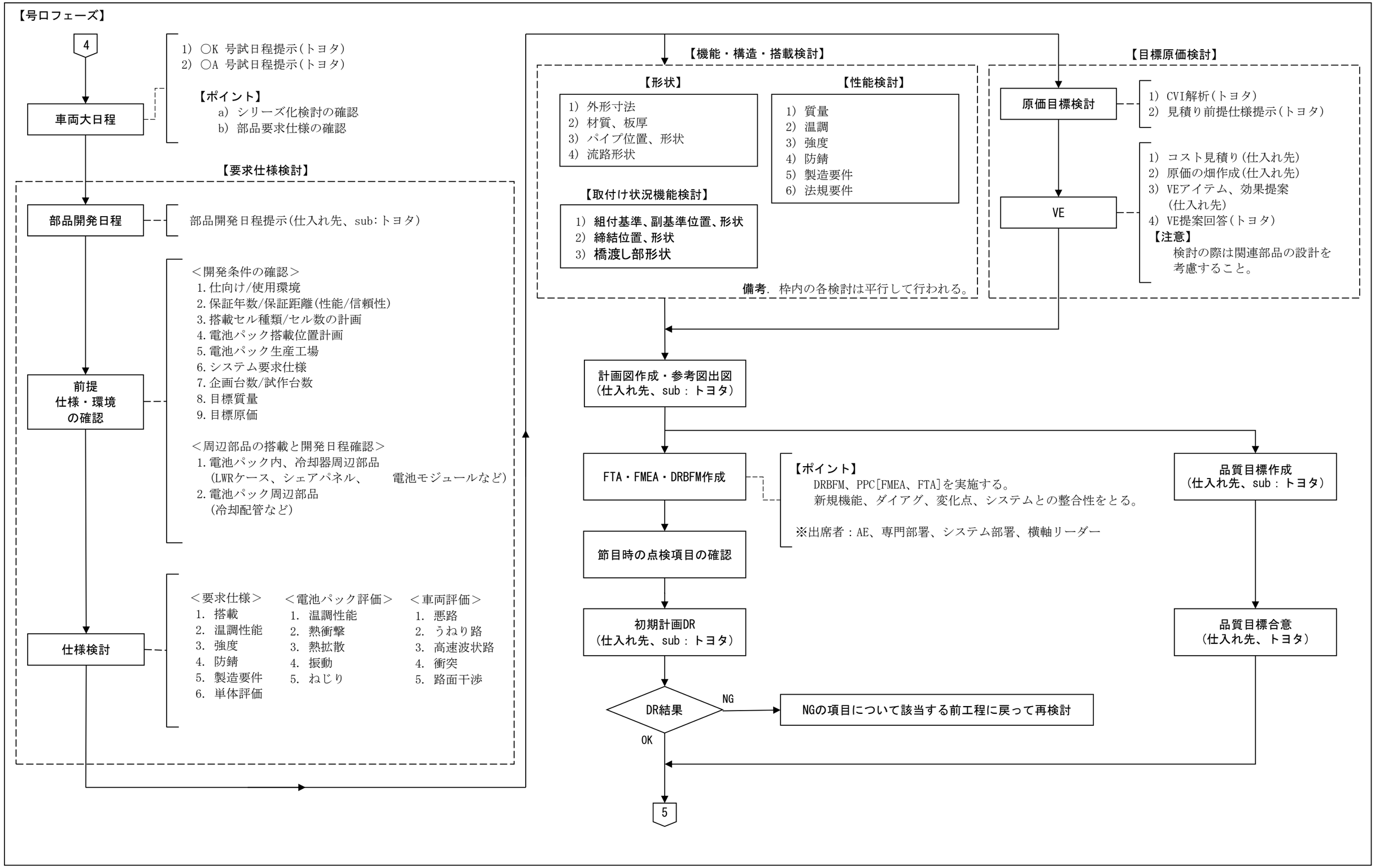

【号口フェーズ】
4
車両大日程
1) ○K 号試日程提示(トヨタ)
2) ○A 号試日程提示(トヨタ)
【ポイント】
a) シリーズ化検討の確認
b) 部品要求仕様の確認
【要求仕様検討】
部品開発日程
部品開発日程提示(仕入れ先、sub:トヨタ)
前提
仕様・環境
の確認
＜開発条件の確認＞
1. 仕向け/使用環境
2. 保証年数/保証距離(性能/信頼性)
3. 搭載セル種類/セル数の計画
4. 電池パック搭載位置計画
5. 電池パック生産工場
6. システム要求仕様
7. 企画台数/試作台数
8. 目標質量
9. 目標原価
＜周辺部品の搭載と開発日程確認＞
1. 電池パック内、冷却器周辺部品
(LWRケース、シェアパネル、　電池モジュールなど)
2. 電池パック周辺部品
(冷却配管など)
仕様検討
＜要求仕様＞
1. 搭載
2. 温調性能
3. 強度
4. 防錆
5. 製造要件
6. 単体評価
＜電池パック評価＞
1. 温調性能
2. 熱衝撃
3. 熱拡散
4. 振動
5. ねじり
＜車両評価＞
1. 悪路
2. うねり路
3. 高速波状路
4. 衝突
5. 路面干渉
【機能・構造・搭載検討】
【形状】
1) 外形寸法
2) 材質、板厚
3) パイプ位置、形状
4) 流路形状
【性能検討】
1) 質量
2) 温調
3) 強度
4) 防錆
5) 製造要件
6) 法規要件
【取付け状況機能検討】
1) 組付基準、副基準位置、形状
2) 締結位置、形状
3) 橋渡し部形状
備考. 枠内の各検討は平行して行われる。
【目標原価検討】
原価目標検討
1) CVI解析(トヨタ)
2) 見積り前提仕様提示(トヨタ)
VE
1) コスト見積り(仕入れ先)
2) 原価の畑作成(仕入れ先)
3) VEアイテム、効果提案
(仕入れ先)
4) VE提案回答(トヨタ)
【注意】
検討の際は関連部品の設計を
考慮すること。
計画図作成・参考図出図
(仕入れ先、sub：トヨタ)
FTA・FMEA・DRBFM作成
【ポイント】
DRBFM、PPC[FMEA、FTA]を実施する。
新規機能、ダイアグ、変化点、システムとの整合性をとる。
※出席者：AE、専門部署、システム部署、横軸リーダー
品質目標作成
(仕入れ先、sub：トヨタ)
節目時の点検項目の確認
初期計画DR
(仕入れ先、sub：トヨタ)
品質目標合意
(仕入れ先、トヨタ)
DR結果
NG
NGの項目について該当する前工程に戻って再検討
OK
5

図1(5/9)

【号口フェーズ】

5

【要求仕様発行】

要求仕様決定

1) 出図チェックシート作成(トヨタ)
2) DRBFM実施(仕入れ先、sub:トヨタ)
3) FMEA確認(仕入れ先、sub:トヨタ)
4) FTA確認(仕入れ先、sub:トヨタ)
5) PPC織込み確認(トヨタ)
6) 要求仕様エビデンスまとめ(トヨタ)
7) 号口部品表作成(トヨタ)
8) 添付図作成(トヨタ)

外設申発行

仕入れ先設計

1) 部品設計、号口日程の計画(仕入れ先、sub:トヨタ)
2) 想定工程計画(仕入れ先)

【部品図面DR】

部品図面DR

1) DRBFM実施(仕入れ先、トヨタ)
2) PPC織込み確認(トヨタ)
3) 設計エビデンスDR(仕入れ先)
4) 設計エビデンス確認(トヨタ)
5) 製品保証方法確認(仕入れ先)
6) VE達成方策確認(仕入れ先、トヨタ)
7) ME達成方策確認(仕入れ先、トヨタ)
8) 詳細形状DR(仕入れ先、トヨタ)
9) 号口部品、寸法、特性、測定項目(仕入れ先、トヨタ)

【ポイント】
DRBFM、PPC[FMEA、FTA]製品重要部位の変化点、
走る、曲がる、止まる、FH、ORの検討を実施する。
※出席者：AE、専門部署、横軸リーダー

【注意】
他で実績があっても、その製品で初の場合は
ポイントを摘出して確認評価を実施する。

10) 設計エビデンス[図面保証内容]確認
a) 製品保証方法確認
b) VE、ME検討、目処付け確認

【注意】
検討の際は下記を考慮すること。

ⅰ) 仕入れ先の製造部門もDRに参加
ⅱ) 承認図がASSY図、SUBASSY図の場合、
構成品図面もDRする。
ⅲ) 号口部品の管理方法、寸法、特性測定項目を
決定する。

DR結果

NG → NGの項目について該当する前工程に戻って再検討

OK

【号口図承認】

承認図作成
(仕入れ先)

1) 外形図、断面図、寸法
2) 注記
3) 流路形状
4) ロウ付け面
5) 要求性能

承認図 発行
(仕入れ先)

1) 承認図チェックと承認
2) 承認図出図案内回答
3) 出図チェックシートのメンテ

承認図 承認
(トヨタ)

【ポイント】
図面の重要部位指示、断面図、要求仕様織込みや
信頼性評価項目の確認[供試品のスペック確認含む]
また、▽S、▽Rなどに記載漏れがないかも確認する。

【生産準備着手】

工程計画
(仕入れ先)

1) 生産準備計画提示
2) 製作方法検討
3) 号口工程確認
4) サプライチェーン決め
5) トレーサビリティ方法決め
6) 工作図[作業手順書]作成
7) 検査規格検討
8) 工程FMEA実施
9) 号試DRBFM実施

治具準備
(仕入れ先)

1) 金型形状検討
2) 金型製作
3) 治具形状検討
4) 治具製作

製造条件調整
(仕入れ先)

1) 製造条件パラメータ検討
2) 良品条件決め
3) 製造ばらつき検証

製作
(仕入れ先)

1) 寸法、特性 測定[構成部品]
2) 寸法、特性 測定[ASSY]
3) 製品ばらつき、工程能力 検証[構成部品]
4) 製品ばらつき、工程能力 検証[ASSY]

寸法・特性確認
(仕入れ先)

6

図1(6/9)

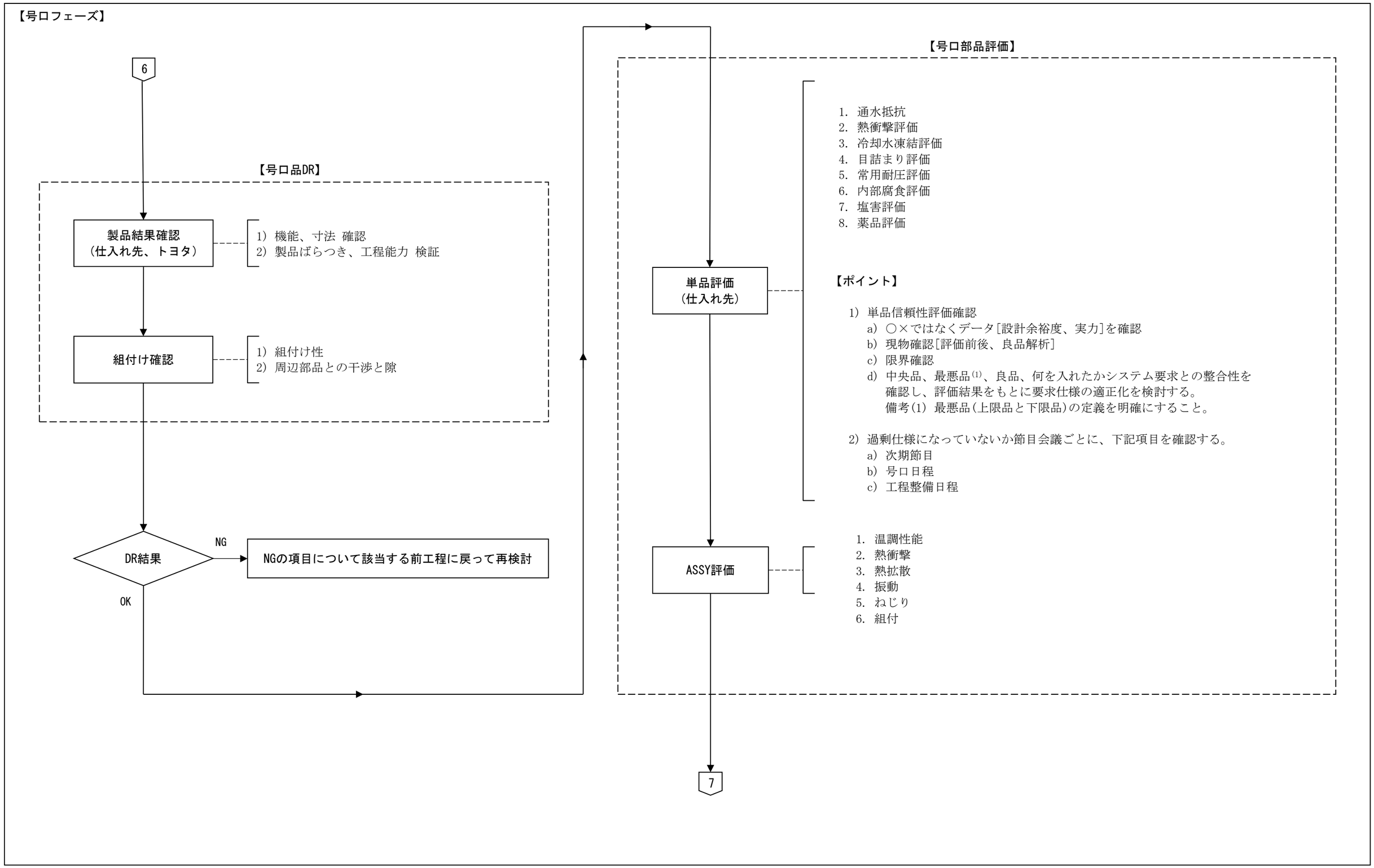

【号口フェーズ】
6
【号口品DR】
製品結果確認
（仕入れ先、トヨタ）
1）機能、寸法 確認
2）製品ばらつき、工程能力 検証
組付け確認
1）組付け性
2）周辺部品との干渉と隙
DR結果
NG
NGの項目について該当する前工程に戻って再検討
OK
【号口部品評価】
単品評価
（仕入れ先）
1. 通水抵抗
2. 熱衝撃評価
3. 冷却水凍結評価
4. 目詰まり評価
5. 常用耐圧評価
6. 内部腐食評価
7. 塩害評価
8. 薬品評価
【ポイント】
1）単品信頼性評価確認
a）○×ではなくデータ[設計余裕度、実力]を確認
b）現物確認[評価前後、良品解析]
c）限界確認
d）中央品、最悪品(1)、良品、何を入れたかシステム要求との整合性を確認し、評価結果をもとに要求仕様の適正化を検討する。
備考(1) 最悪品(上限品と下限品)の定義を明確にすること。
2）過剰仕様になっていないか節目会議ごとに、下記項目を確認する。
a）次期節目
b）号口日程
c）工程整備日程
ASSY評価
1. 温調性能
2. 熱衝撃
3. 熱拡散
4. 振動
5. ねじり
6. 組付
7

図1(7/9)

【号口フェーズ】

7

【節目会】号試移行

品質総点検

1) 号試DRBFM[S、A、Bランク部品]
　a) 試作品VS量産品の比較検討[含む図面]
　　※違いがあれば心配点を洗出し対応方法を議論し、
　　対応策を決定する[号試DRBFMワークシート]
　b) 設計仕様(設計値)の動作確認
　　※仕様通りに作動し、要求性能と機能を満足しているか
　　[FSと同等のレベルにあるかを確認]
　　ⅰ) 実力値の把握
　　ⅱ) ロバスト性の確認
　　[限界性能、制御破綻、誤検出のマージン]
2) 変化点管理
　a) 変化点の有無把握と管理状況
　　ⅰ) 車両側[車両諸元、周辺部品]
　　ⅱ) 他部署の関連部品、システム
　　ⅲ) 設変[自部署&他部署]、部品図[承認図]
　　ⅳ) 製造工程[含む下請けメーカ]、物流工程
3) 号試品、号試車
　a) 図面の点検
　　ⅰ) 仕様書と部品表引当ての整合性を確認
　　ⅱ) 認証届出値と図面指示値の整合性を確認
　　ⅲ) 図面値の根拠および寸法公差と精度を確認
　b) 図面と部品の確認
　　ⅰ) 図面通りに部品ができていることを確認
　　ⅱ) 要求性能、機能を満足していることを確認
　　ⅲ) 設変[FS、1A、2A]による背反事項と効果の確認[実機]
　　ⅳ) 設変情報の展開と問題有無の確認
　c) 工程確認
　　ⅰ) 設計意図[指示書]の反映状況確認[作業要領書]
　　ⅱ) 工程の変化点確認と工程確認状況
　　ⅲ) 工程での管理状況を確認
　d) 車両の確認
　　ⅰ) 部品の組付け[設計隙の確保]状況の確認
　　ⅱ) 組付けばらつきによる不具合有無を確認
　　ⅲ) 車両として、要求性能、機能を満足していることを確認
　　ⅳ) 設変[AS、1A、2A]による背反事項と効果の確認[実機]
4) FH、OR、配線配管
　a) FH、OR 配線、配管に関する現物確認
　　ⅰ) FHモードの洗出しとFH特定部品の重点管理
　　ⅱ) 組付け時のFH懸念点の洗出しと干渉、隙確認
　　ⅲ) 高電圧、低電圧系の締結トルクおよび締結構造の確認
　　ⅳ) FH、配線配管の検討会の確認状況
　　ⅴ) コネクタ嵌合作業のチェック
5) 生技、製造要件
　a) 生技、製造要件の確認
　　ⅰ) 生技、製造要件の把握と対応内容の合意状況
　　ⅱ) 製造ばらつきの把握と対処内容
　　ⅲ) 工程能力の把握状況
　b) 生技、製造への設計要件
　　ⅰ) 必要な管理特性の依頼状況
　　ⅱ) 設計要件として抑えるべき工程管理内容の指示状況と
　　日常管理としての展開状況
　　ⅲ) 製品検査時の検査管理項目内容[設計要件の織込み状況]
6) 製造工程
　a) 技術指示内容
　　ⅰ) 指示内容と工程能力との整合性確認
　　ⅱ) 設計の意図[指示書、図面]の標準書[作業要領書]への
　　反映状況および作業内容と日常管理状況
　b) 製造工程の確認
　　ⅰ) DRBFM結果の反映と展開状況
　　ⅱ) 製造工程FMEAの実施状況
　　ⅲ) 再発防止、流出防止の実施状況
　　ⅳ) 工程の内容確認と変化点の有無を把握
7) 工程調査
　　ⅰ) 工程調査の実施内容とフォロー状況
　　ⅱ) 重点チェック事項の明確化
　　ⅲ) 設計要件と製造工程の妥当性確認
　　ⅳ) 再発防止、流出防止策の対応状況
8) 設変時の対応
9) 再発防止の横展
10) 品質総点検結果まとめ[号試、品質総点検結果まとめ]
11) 号試評価と問題対応
12) サービス品質
13) 初期品質

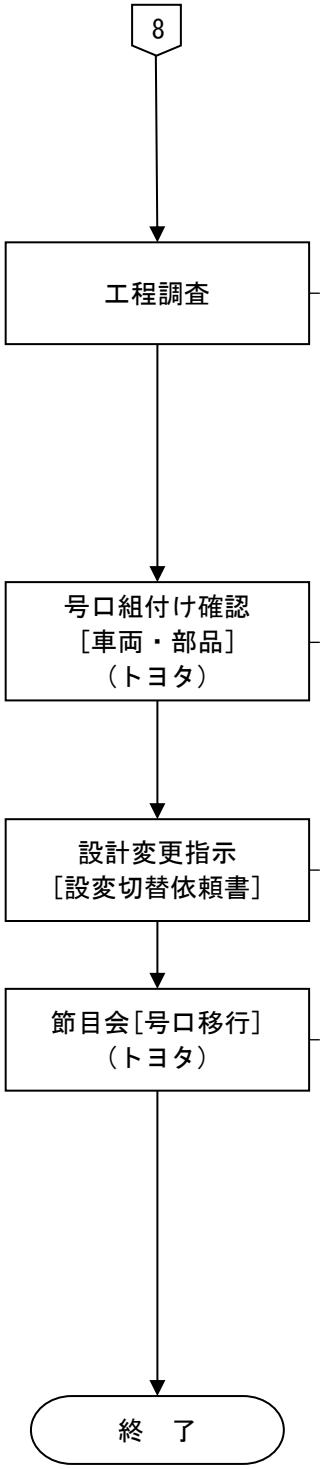
【ポイント】
1) システム要求との整合性を確認し、評価結果をもとに
　要求仕様の適正化を検討する。

2) 過剰仕様になっていないか節目会議ごとに、
　下記項目を確認する。
　a) 次期節目
　b) 号口日程
　c) 工程整備日程
　また、最悪品(上限品と下限品)の定義を明確にすること。

8

図1(8/9)

【号口フェーズ】



【ポイント】
1) ○A、○K
a) QC工程表
b) 作業標準書
c) NG品処理ルート
d) 検査結果
e) 購入部品受入検査
など
2) 現物DRでの図面との整合性確認
※出席者確認
3) 号試生産結果での製品ばらつき、
a) 工程能力
b) 初期特性

【注意】
いづれも○×ではなく、データを確認すること。

【ポイント】
1) ASSYまたは車両の組付け性とFH
2) 単品信頼性評価結果の確認
3) ○×ではなく、データ[設計余裕度や実力]を確認のこと。
※評価前後で現物確認する。

【ポイント】
1) 設計情報連絡メモ[必要に応じて発行](トヨタ)
2) 再発防止連絡書(仕入れ先)

【ポイント】
1) 室内展開[号口時不具合も含めて室内報告会を実施]

図1(9/9)

4 各部設計(要求仕様検討)

4.1 搭載

下記項目を検討し、要求仕様に添付する付図に記載する。

1)冷却器の形状作成可能範囲
冷却器の周辺部品(LWRケース、シェアパネル、など)の形状から、搭載隙を考慮して
冷却器外形の最大範囲(寸法公差含む)を決定する。

2)パイプ位置
冷却水のホース位置から、パイプの位置、向きを決定する。

3)流路設計可能範囲
モジュール、J/Bの搭載位置、セルとLWRケースの接触面位置、LWRケース形状、
パイプの位置などから、流路設計可能範囲を決定する。
温調設計を中心に、モジュール設計、J/B設計、LWRケース設計とよく相談のこと。

4)締結位置、方法
LWRケース形状、シェアパネル形状などから、冷却器を締結する位置、方法を決定する。
LWRケース設計、シェアパネル設計とよく相談のこと。

5)搭載基準位置
冷却器の組付け基準、副基準の位置を決定する。
電池製造技術部、LWRケース設計とよく相談のこと。

6)橋渡し部、爪部形状
締結位置、方法、LWRケース形状などから、橋渡し部、爪部の位置、形状を決定する。

4.2 温調性能

4.2.1 通水抵抗

1)設定目的

設計狙い流量が流れることを保証するために通水抵抗を規定する。

2)設計要求の考え方

電池冷却システムの最低目標流量の保証のため、W/P性能から電池冷却システム全体の通水抵抗の上限値が規定される。
システム通水抵抗の上限値からシステム回路上の電池以外の部品の通水抵抗を差し引き、電池冷却器の通水抵抗上限値を算出する。
電池冷却器の通水抵抗要求値と前提条件のシステムの最低目標流量、温度条件は、電池温調システム設計から受領するが、その根拠となるデータや考え方も把握しておく。
要求値は製造ばらつきを含んだ最大値とする。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
右の2条件にて47±16.5kPaを確保	条件1：入口水温15℃(=出口水温)、流量10L/min
(製造ばらつき含む)	条件2：入口水温-20℃(=出口水温)、流量3.0L/min

4.2.2 流量分配

1)設定目的
パック内電池温度均一化のため、各流路の流量分配を規定する。

2)設計要求の考え方
最低目標流量に対し、各流路均等に流れることを目標とし、各流路の流量目標を
最低目標流量÷流路数
で計算する。
ただし、この値は参考値の扱いであり、4.2.4項の「冷却器表面温度」と
4.2.5項の「エア抜け」の要求を満足すれば問題なし。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
1.29(+0.29, -0.37)L/minを確保	入口水温15℃(=出口水温)、流量10.3L/min
(製造ばらつき含む)	入熱条件はなし

4.2.3 熱抵抗

1)設定目的
冷却器板材や表面に熱抵抗が上昇する物質の使用を防止するため、板材の熱抵抗を規定する。

2)設計要求の考え方
冷却器板材の熱伝導率、板厚、セル底面接触面積より算出する。
板厚については、設計上最も厚い(熱抵抗が最も大きい)状態を想定する。
セル底面接触面積は、セル底面、LWRケース、冷却器の接触状態から算出する。
ただし、この値は参考値の扱いであり、4.2.4項の「冷却器表面温度」の要求を満足すれば問題なし。

$$\text{熱抵抗}R[\mathrm{K/W}] = \frac{\text{厚み}t[\mathrm{m}]}{\text{接触面積}S[\mathrm{m}^2] \times \text{熱伝導率}\lambda[\mathrm{W/m \cdot K}]}$$

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
0.0013K/W以下 (参考データ、物性値に大きな逸脱なきこと)	・板材そのもの(表面処理、ろう材等含む)の熱抵抗 (冷却水の熱抵抗は含まない) ・接触面積:0.0058 m2

4.2.4 冷却器表面温度

1)設定目的
温調性能目標達成のため、冷却器表面温度を規定する。

2)設計要求の考え方
・前提条件
入口水温、環境温度、流量、入熱条件は電池温調システム設計から受領する。

・最大温度
走行性能や充電性能などの要求に対し、電池上限温度以下を達成するための上記前提条件での冷却器表面の最大温度を電池温調システム設計から受領する。

・温度差
モジュール内電池温度バラツキの制御要件により、モジュール内電池温度バラツキを走行放置含めて、ある範囲以下にする必要がある。上記前提条件での冷却器の表面温度のバラツキの許容範囲を電池温調システム設計から受領する。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
VMAX＜32W入熱（斜線部面積1個あたり）＞	・入口水温・環境温度 15℃、流量10.3L/min
1)最大温度 ：22.0℃以下※	・「斜線部1個」に対して左記熱量を
2)温度差(全斜線部104個が対象) ：5℃以下※	冷却器表面に与えること
※各入熱部毎の平均値にて算出	→データ個数は104個
	(「斜線部」「各ｽﾀｯｸ内」は添付5参照)

4.2.5 エア抜け

1)設定目的
エア溜まりによる異音発生防止のため、エア残り量を規定する。

2)設計要求の考え方
過去プロジェクトの開発時、流路部に流れ滞留部が存在し、そこにエアが溜まることが原因で異音が発生した事例あり。
流れ滞留部の形状変更によりエア溜まり量を6mLにする対策を実施した。
異音発生のエア溜まり量閾値は未確認だが、6mL以下を設計要求値とする。
エア残り量を実測することは難しいため、解析で判断とする。
エア残りは異音以外に冷却性能にも影響を与えるため、エアが溜まらない流路形状にするべきであり、それを仕入先様に意識していただく必要があるため設定する。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
左記の注水環境(2条件)でエア残り6 mL以下のこと	搭載角度：0°
(解析の場合は、200s時において)	条件1：入口水温・環境温度 20℃,流量10L/min
	条件2：入口水温・環境温度 -5℃,流量7.0L/min

4.2.6 耐異物設計

1)設定目的
異物による流路閉塞防止のため、最低流路幅を規定する。

2)設計要求の考え方
製造工程で発生する可能性のある異物の発生原因から最大異物サイズを決める。
流路幅、流路高さともにその異物サイズ以上確保し、想定異物が流路内に
流れても閉塞しないようにする。
電池冷却システム回路内の異物についてはAESが取りまとめているため、それを参考に
最大異物サイズを決める。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
ばらつき含め「2mm以上の流路幅」を確保すること (異物による流路閉塞防止のため)	—

4.3 強度

4.3.1 材料耐力

1)設定目的
路面干渉やLLC水圧などに耐える強度を確保するため、材料耐力を規定する。

2)設計要求の考え方
過去実績のあるプロジェクトのロウ付け後の0.2%耐力を測定したところ、55MPaの実力があることを確認したため、55MPa以上確保することを要求する。

(参考)65PLの要求仕様

要求値	前提条件
製造ばらつきを含めて、材料の0.2%耐力は55MPa以上のこと	製品状態に適用

4.3.2 剛性要件

1)設定目的
通常使用時の圧力に対し、通水抵抗の変化防止のため塑性変形なきことを規定する。
また、熱伝導材の変位量確認のため、弾性変形量についても確認する。

2)設計要求の考え方
・通常使用時
圧力条件：冷却回路内の電池冷却器入口圧力を確認する。
回路内部品や配管経路により圧力は変わるため、各部品の通水抵抗は
電池温調システム設計に確認必要あり。
他プロジェクトの値を参考に安全率を含んだ条件とする。
拘束条件：リークテストで上記の圧力条件を使用することがある。
変形に対してリークテストの拘束条件の方が厳しいため、それを模擬し
接着剤固定面は拘束しない条件とする。
・LLC注入時(真空引き)
圧力条件：LLC注入前の真空引きの負圧を確認する。
拘束条件：LLC注入時は冷却器は電池パック搭載状態だが、より厳しい条件である
接着剤固定面を拘束しない条件とする。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
以下の条件において冷却器が塑性変形なきこと	正圧条件：250kPa（冷却水圧）
また流路の弾性変形量についても確認すること	負圧条件：-100kPa（真空引き）
1） 250kPa	拘束条件：添付2-1　条件①
2） -100kPa	（接着剤固定面は拘束しない）

4.3.3 強度要件

1)設定目的
電池冷却器にかかる最大圧力に対し、LLC漏れなきことを規定する。

2)設計要求の考え方
電池冷却器に最大圧力がかかる条件と、そのときの圧力を確認する。
多くの場合、LLC沸騰時が最大圧力であり、そのとき回路内圧力が上がり、リザーバタンク上部の圧力開放弁が解放する。
電池温調システム設計に確認必要あり。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
270kPaにおいて漏れなきこと	冷却水圧力（内圧）：270kPa
	拘束条件：添付2-1　条件②

4.3.4 衝撃要件

1)設定目的
衝撃荷重に対してLLC漏れ防止のため、電池冷却器が受ける衝撃荷重で機能不具合に繋がる変形なきことを規定する。

2)設計要求の考え方
電池冷却器にとって一番厳しい衝撃荷重が入る条件を確認する。
その際、電池実験担当者と法規要件も含めてよく議論のこと。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
中国の法規要件を満たすこと	振動条件：添付3
GBT31467.3	拘束条件：添付2-1　条件②

4.3.5 耐荷重

1)設定目的
電池パック組付工程でのパイプ挿入、サービス時のパイプ挿抜において、製品不良を防止するために冷却器の破損および漏れなきことを規定する。

2)設計要求の考え方
冷却配管の挿抜方法に適したエルゴノミクス評価基準から、挿抜荷重を確認する。
拘束条件も記載する必要あり。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
パイプへの挿抜荷重100Nに対して冷却器の破損および漏れなきこと	パイプへの挿抜荷重：100N

4.4 防錆

4.4.1 材料選定

1)設定目的
外部腐食により強度が低下し冷却器破損することを防止するため、犠牲層の設定と複合環境サイクル試験を満足することを規定する。

2)設計要求の考え方
犠牲層設定により芯材腐食を防止する。
信頼性評価項目12 複合環境試験サイクルC法を条件とする。
試験条件はTSH1555に記された通り。
試験サイクル数については、性能企画書から引用とする。

(参考)65PLの要求仕様

要求値	前提条件
外部腐食に対し、犠牲層を設定し、右記試験を満足のこと	信頼性評価項目12_複合環境試験サイクルC法

4.5 製造要件

4.5.1 流路内初期異物

1)設定目的
流路閉塞の発生を防止するため許容異物量を規定する。

2)設計要求の考え方
工程内での発生異物は基本的にアルミであり、異物サイズはSΦ1mm以下。
樹脂異物、繊維異物に関しても、必要に応じて記載する。
異物総量については、電池冷却回路全体での目標に対し、ユニット毎にAESと合意して異物要求値が決められる。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
金属・樹脂異物サイズ：SΦ1以下	—
異物総量：金属・非金属合わせて　50mg以下	

4.5.2 表面性状、表面付着物

1)設定目的
錆・割れについては、LLC漏れや強度悪化を防止するために規定する。
バリについては、作業安全性や締結力確保のために規定する。
(一般的にプレス時に発生するバリ高さは0.3mm以下)
冷却面、及び吸盤把持部の表面付着物や凹凸については、熱伝導材接着力や吸盤吸着力を確保するために規定する。
フラックスはみ出し、治具転写痕は作業性や性能に影響ないため規定しない。

2)設計要求の考え方
生産工程の設備、検査体制により判断する。
各項目が発生しない、あるいは検査工程にて検出・対応が可能であることを確認する。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
・錆、割れなきこと	—
・バリ高さ0.3以内のこと	
締結座面に、締結方向にバリ無きこと	
・冷却面、及び吸盤把持部は、目視判別できる油分、アルミ粉末、	
異物の付着なきこと	
付着した場合は、イソプロピルアルコールなどで拭きとること	
・フラックスのはみ出し、治具による転写痕は可とする	

4.5.3 内部に入れる液の指示(洗浄、リークチェック等)

1)設定目的

高抵抗LLCの導電率が上がってしまうことを防止するために規定する。
また、冷却器の内部腐食が進行する可能性がある液体を入れることを防止するために規定する。

2)設計要求の考え方

生産工程の洗浄やリークチェックにて使用する物質により判断する。
液体使用の場合は、高抵抗LLCまたは純水のみを使用する。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	前提条件
高抵抗LLCか純水のみ使用可	—
他の液体は使用不可	

4.6 単体評価

4.6.1 熱衝撃性能

1)設定目的
冷却器使用環境下の熱衝撃を受けた場合でも機能保証するために規定する。

2)設計要求の考え方
冷却器使用環境下において熱負荷が最も大きくなる条件を確認する。
極低温環境下における電池昇温シーンが熱負荷が最も大きい条件となることが多い。
低温環境温度と昇温時LLC温度を考慮し、温度範囲を決定する。
サイクル数については、最も熱衝撃サイクル数が多いWLTC(Lo+Mid)パターン、
タクシー55万km走行、サウジアラビアの気温前提で熱衝撃回数を解析した結果
689回に安全率2倍をかけてサイクル数1400回と規定した。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
温度：-40℃～65℃	・通水抵抗の要求値を満たすこと
サイクル数：1400サイクル	・250kPaで漏れなきこと

4.6.2 冷却水凍結

1)設定目的
冷却器使用環境下にてLLCが凍結した場合でも機能保証するために規定する。

2)設計要求の考え方
LLCの凝固点は約-35℃。
-40℃で2時間以上放置により凍結させる。
25℃→-40℃(2h以上放置)→25℃の温度変化により、LLCの状態は
液体→個体→液体と変化し、LLC体積の膨張圧縮により冷却器には応力が
発生する。
3150回以上の疲労強度上問題ないかの確認については、インバータ冷却器の
冷却水凍結試験の判断基準を踏襲している。(TSW1212G)

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
冷却水：LLC(濃度：50±2 vol%)	・通水抵抗の要求値を満たすこと
温度：標準状態 25℃→-40℃(2h以上放置)→25℃	・250kPaで漏れなきこと
測定：強度弱点部位の歪と表面温度	・懸念部位のひずみ(=応力)を測定し、
	ばらつきを考慮しても3150回以上の
	疲労強度上問題ないか確認のこと

4.6.3 目詰まり評価

1)設定目的
アルミくずが冷却器内に流れた場合でも機能保証するために規定する。

2)設計要求の考え方
プレス工程で発生するアルミ切粉を想定する。
ウォーターポンプのロックによる冷却系異常発生防止のため、ウォーターポンプ耐性から冷却経路内の異物サイズ2mm以下、総異物量100mg以下と規定されている。
異物サイズφ0.5×2mm、異物量100mgについては上記要件を踏襲する。
流量は、実車最低保証流量とする。（常温環境：10L/min、低温環境：3L/min）
試験時間60hは、インバータ用冷却器の異物評価条件を踏襲する。（TSW1212参照）

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
循環液質：LLC（濃度：50±2　vol%）	・通水抵抗の要求値を満たすこと
循環液量：実車冷却水量相当　①15.0 L/min　②3.0 L/min	・250kPaで漏れなきこと
試験温度：常温　25℃	
添加物：アルミくず（Φ0.5ｘ2mm）：100mg	
試験時間：60h	

4.6.4 常用耐圧性能

1)設定目的
通常使用圧力範囲でEOLまで機能保証するために規定する。

2)設計要求の考え方
通常使用圧力範囲上限は、4.3.2項の「剛性要件」で決めた圧力とする。
サイクル数については、最もウォーターポンプ駆動回数が多いWLTC(Lo+Mid)パターンでタクシー55万km走行、サウジアラビアの気温前提でウォーターポンプ駆動回数を解析した結果20084回に安全率2倍をかけてサイクル数4万回と規定した。
保持時間2sは、インバータ用冷却器の耐圧繰り返し試験条件(TSW1212)を踏襲した。
温度条件は、通常使用時のLLC最高温度とする。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
0⇔250kPa x 4万回	・通水抵抗の要求値を満たすこと
圧力媒体：精製水又はLLC50%(80℃)	・250kPaで漏れなきこと

4.6.5 ランダム試験

1)設定目的
中国法規(GB38031)に対応するために規定する。

2)設計要求の考え方
GB38031の振動条件でLLC漏れの発生を防止する必要がある。
本来は電池パックASSY要件のため、トヨタ内で電池パックASSY状態で評価実施するが、参考としてCAE解析にて冷却器単品状態でも確認を行う。

(参考)60PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
ランダム試験(パック単体評価)GB38031	・通水抵抗の要求値を満たすこと
	・250kPaで漏れなきこと

4.6.6 共振点探索

1)設定目的
走行時に発生する周波数帯域で、共振発生を抑制するために規定する。

2)設計要求の考え方
高速波状路走行時に車両に発生する周波数は17～45Hz程度。
固有振動数を45Hz以上にすることにより、共振を抑制することが可能となる。
本来は電池パックASSY要件のため、トヨタ内で電池パックASSY状態で評価実施するが、参考としてCAE解析にて冷却器単体状態でも確認を行う。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
・固有値目標45Hz以上であること	・固有値目標45Hz以上であること

4.6.7 共振点振動耐久

1)設定目的
高速波状路走行時の周波数帯振動において、機能保証するために規定する。

2)設計要求の考え方
高速波状路走行における振動を想定し、振動条件(加速度、周波数)は
電池実験部署と相談・確認する。
加速度については、高速波状路走行時に車両にかかる最大Gで規定する。
周波数については、高速波状路走行時に車両にかかる周波数で規定する。
加振回数については、TSW1309の試験条件を基に設定する。
本来は電池パックASSY要件のため、トヨタ内で電池パックASSY状態で評価実施
するが、参考としてCAE解析にて冷却器単体状態でも確認を行う。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
・各方向の振動×200万回の振動耐久(共振条件) (実機評価はパック単体の高速波状路模擬耐久で確認)	・通水抵抗の要求値を満たすこと ・250kPaで漏れなきこと

4.6.8 内部腐食

1)設定目的
内部腐食により強度が低下し、冷却器が破損することを防止するために規定する。

2)設計要求の考え方
温度は高温の方が化学反応が促進されるため、LLC最高温度とする。
新品LLCには腐食抑制成分が含まれるため、劣化LLCを使用する。
LLC流量、LLC総量は実際に冷却回路内を流れる流量、総量を指定する。
試験時間は、インバータ冷却器の内部腐食試験条件(TSW1212)を踏襲している。
なお、高抵抗LLCは販売店での純正品交換のみを想定しているため、TSW1212に記載の蒸留水、またはイオン交換水を使用した試験は不要とする。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
温度：70℃の劣化LLCを336h連続循環	・通水抵抗の要求値を満たすこと
LLC流量：15 L/min	・250kPaで漏れなきこと
	・液中のアルミの増加なきこと(フラックスは含まず)
	(内部の強度懸念部位の腐食深さも確認すること)

4.6.9 塩害

1)設定目的
外部腐食により強度が低下し冷却器破損を防止するために、犠牲層の設定と
複合環境サイクル試験を満足することを規定する。

2)設計要求の考え方
4.4.1 材料選定に記載の通り、犠牲層を設定し芯材腐食を防止する。
試験条件は、TSH1555に記載の通り。
試験サイクル数については、電池パック性能企画書から引用しており、
10年分のストレスを想定して120サイクルで規定する。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
1日１サイクルとした塩水噴霧、湿潤、乾燥、浸漬などの	・通水抵抗の要求値を満たすこと
組み合わせた複合環境サイクル試験	・250kPaで漏れなきこと
・C法：塩水噴霧(4ｈ)→強制乾燥(5ｈ)→湿潤(12ｈ)→	・液中のアルミの増加なきこと(フラックスは含まず)
強制乾燥(2ｈ)→自然乾燥(1ｈ)→120サイクル	(内部の強度懸念部位の腐食深さも確認すること)
塩水は50±1℃で保持する	
強制乾燥70℃湿度35%以下で保持	
自然乾燥20～30℃でゆっくり乾燥	
湿潤50℃湿度85～90%保持@TSH1555	

4.6.10 薬品

1)設定目的
生産時や車両使用時に接触する可能性のある薬品を対象とし、薬品との接触により強度が低下し、冷却器が破損することを防止するために規定する。

2)設計要求の考え方
高温の方が化学反応が促進される。
最も腐食しやすい厳しい条件で試験実施するために、LLC最高温度とする。

(参考)45PLの要求仕様

要求値	試験後の判断基準
別表の薬品に対して、65℃×500hに浸漬し放置	・通水抵抗の要求値を満たすこと
	・250kPaで漏れなきこと

評価項目	試験液	
耐薬品	加工油	JXTGエネルギー製 リライアカットFM100 相当品
	LLC	トヨタ自動車株式会社製 スーパーロングライフクーラント50 相当品 ※
	ブレーキフルード	トヨタ自動車株式会社製 自動車用非鉱油系ブレーキ液 相当品
	アルカリ性洗車液	シュラスター社製 シュラスター洗車用品 シャンプーS-32 相当品
	酸性洗車液	有限会社アクス製 酸性カーシャンプー 相当品
	カーシャンプー	シュラスター社製 シュラスター カーシャンプー1000 相当品

※ 高抵抗LLC 50% を使用